

U6. SARIMA와 예측 구간

복수전의 날 — 그리고 예측을 점이 아니라 띠로 말하는 법

지난 시간 복습 — U5

- ARIMA 세 부품(AR·I·MA)으로 기온 사냥을 완료했다 — 잔차가 백색잡음이 됐다.
- 그러나 마지막 두 장면: 1년 예측은 수평선으로 얼어붙었고, 지하철은 하루 앞조차 대패(MAE 124만)했다.
- 공통 원인은 하나 — 계절 부품의 부재.

오늘의 목표 — 그리고 예고

- 계절 부품 (P, D, Q, s)를 달아 지하철의 복수전을 치른다.
- 예측을 점("내일 31도")이 아니라 띠("27도에서 35도 사이일 확률 95%")로 말하는 법 — 예측 구간을 배운다.
- 예고: 오늘은 U5 같은 이론의 산이 아니다. 새로 배우는 것은 **둘뿐**이고, 채점·잔차 진단·차수 고르기는 전부 아는 것의 재사용이다.

계절 부품 — 보폭이라는 한 단어

- U5의 세 부품은 셋 다 하루 옆만 봤다 — 어제의 값, 오늘 — 어제, 어제의 놀람(예측이 빗나간 크기).
- 그런데 지하철에서 오늘과 닮은 날은 지난주 같은 요일이다 — U1 성격표의 0.68 vs 0.35.
- SARIMA = 같은 부품 세 개를 한 벌 더, 한 걸음을 s 일로 걷는 벌로. 걸음의 너비 s 가 보폭이다(지하철은 7).
- 구체 예: 다음 월요일을 예측할 때, 보폭 1의 AR은 일요일을 보고 계절 AR은 지난 월요일을 본다.

첫 모형 — 부품 없이 계절 차분만

SARIMA(0,0,0)(0,1,0,7)의 정체, 세 단계:

1. 계절 차분(오늘 - 지난주 같은 요일)을 배운다 — U3에서 `s.diff(7)` 로 손수 하던 그 주간 차분.
2. 부품이 없으니 예측되는 차분은 **0**.
3. 되돌리기 — 내일 = 지난주 같은 요일의 값 + 0.

어디서 본 선수인가? — U5의 "naive = ARIMA(0,1,0)"과 짝을 이루는 동치가 활동지 첫 채점에서 드러난다.

차수는 결과만 받아 쓴다 — 대신 이유는 안다

- 절차는 U5 그대로(지도 두 장 → AIC)라 오늘은 반복하지 않는다.
후보 다섯의 우승: $(1,0,1)(0,1,1,7)$.
- 이 모양은 우연이 아니다 — U3 Q5에서 주간 차분에 남아 있던 구조가 정확히 둘이었다:
 - 어제와 닮는 관성(시차 1의 0.46) → 보폭 1의 부품이 잡는다
 - 시차 7에서 뚝 끊기는 음수 막대(-0.49) → 계절 MA가 잡는다
- 남은 구조 둘에 부품 하나씩 — AIC가 뽑기 전에 지도가 예고한 모양이다.

복수전 — 상대는 셋

선수	하루 앞 MAE (만 명)
주간 naive	55.5
ARIMA(1,1,1) — 계절 없음 (U5)	123.9
Holt-Winters (U4)	43.5
SARIMA(1,0,1)(0,1,1,7)	?

- U4의 챔피언까지 제칠 수 있는가 — 활동지에서 채점한다.
- 사냥의 확인은 U5 그대로 잔차 진단 — 띠 밖 0~1개가 백색잡음의 정상 풍경이라는 것도 그대로다.

1년 예측 — 이번에도 수평선일까

- U5의 챔피언은 1년 예측에서 얼어붙었다 — 부품 어디에도 미래로 보낼 리듬이 없었기 때문.
- 오늘의 챔피언에는 계절 부품이 있다. U4에서 Holt-Winters의 1년 예측(54.1만)을 두고 했던 말이 여기서도 성립하는지 — 활동지의 그림이 답한다.

예측 구간 — 점에서 띠로

- 이 과정 내내 예측은 틀렸고, 우리는 매번 채점했다. 오늘부터는 모형이 먼저 자백한다 — 얼마나 틀릴 수 있는지.
- "2025년 8월 1일의 기온은 27.3도에서 35.4도 사이일 확률 95%" — 이 문장을 읽을 줄 알게 되는 것이 후반부의 목표다.
- 띠의 재료는 모형이 훈련에서 겪은 놀람의 크기 — 계산은 모형이 다 해 준다(`get_prediction` / `conf_int`).

95%는 출력이 아니라 설정이다

- `conf_int`의 표에는 아래선.위선뿐, %는 어디에도 안 적혀 있다.
- 옵션의 이름은 **alpha =** 띠 밖에 남길 확률: 기본 $0.05 = 95\%$ 띠, 0.2 로 바꾸면 80% 띠.
- 그리고 95% 는 약속이다 — 약속은 채점할 수 있다: 시험 1년 중 실제가 띠 안에 든 날의 비율. 점 예측의 MAE에 해당하는 것이 구간의 이 비율이다.

부채꼴 — 멀수록 넓어진다

- 30일 예보에 띠를 칠하면 부채처럼 펼쳐진다(fan chart).
- 가운데 선은 U5에서 본 그 수평선인데 띠는 갈수록 넓어진다 — 왜인가? 활동지의 마지막 생각 문제다.
- 미리 한 줄: U5의 수평선이 "몰라서 얼어붙은" 것이었다면, 넓어지는 띠는 그 모른다는 사실을 정직하게 말하는 언어다.

남은 것 — 기온의 계절은 누가 잡나

- 지하철엔 $s=7$ 을 달았다. 기온의 연 주기엔 $s=365$ 를 달면?
- 산수 하나: 훈련 2년 동안 보폭 7의 계절은 **104바퀴**를 돈다.
보폭 365는 몇 바퀴인가 — 그 답이 "왜 곤란한지"의 전부다.
- 기온의 연 주기는 이미 다른 손이 잡아 왔다 — U2의 분해, U4의 프로필. 그리고 다음 주의 ML은 달력을 특징으로 직접 진다.

오늘의 세 문장

1. 계절 부품 (P,D,Q,s)는 세 부품의 보폭 s 짝이다 — 주간 naive는 SARIMA(0,0,0)(0,1,0,7)이다.
2. 절차에 새것은 없다 — 채점도 잔차 진단도 차수 고르기도 U5 그대로. 계절이 있어도 순서는 같다.
3. 예측은 띠로 말한다 — 약속(95%)의 채점은 띠 안 비율이고, 멀수록 넓어지는 것은 모형의 정직이다.

이제 활동지로

1. 계절 차분만 있는 첫 모형을 채점한다 — 주간 naive의 두 번째 이름.
2. 챔피언 $(1,0,1)(0,1,1,7)$ 로 복수전을 치르고 잔차로 확인한다.
3. 1년 예측을 그린다 — 수평선인가, 아닌가.
4. 기온의 띠를 읽는다 — 첫 줄을 문장으로 옮기고, 95%의 출처를 안다.
5. 부채꼴을 그리고 폭을 직접 잴다 — 왜 넓어지는지 답한다.
6. $s=365$ 의 바퀴 산수로 U7의 문을 연다.